

포트폴리오

공정과 소자 특성을 이해하고
데이터로 설계 판단을 뒷받침하는 엔지니어

유지원 JIWON YOO

010-2796-6863

jwyoo178@naver.com

Profile.

신소재공학 기반의 소자 이해와
공정 데이터 분석 경험을 갖춘 지원자

Intro

유지원 · 신소재공학 전공
LG디스플레이 전사 Panel 설계 지원

Skills

소자 이해	FET 구조 비교·TCAD 시뮬레이션, 메모리스트 제작·전기적 특성 측정
데이터 분석	공정 조건과 계측 데이터 연결, 두께·균일도 비교, 후속 평가안 구성
AI 활용·구현	AI 보조 개발을 통한 웹서비스 배포와 팀 작업 관리 자동화

Language & Qualifications

OPIc IH (2026.03) · 미국 거주 경험
시그마GB 1급 · 컴퓨터OA마스터 1급 (2026.04)

Project List

공정 데이터 분석·후속 평가 설계	03-04
소자 시뮬레이션·제작 연구	05
Python 데이터 수집·전처리	06
사이별 웹서비스 구현·배포	07
ShieldDive 기획·일정 자동화	08
개인화 생일 게임 제작	09

Project 01. 공정 데이터 분석

증착 공정 데이터 분석을 통한 조건 선정 및 후속 평가안 수립

개인 학습 프로젝트 / 기간: 2025.02 / 역할: 전처리·시각화·조건 비교 / Excel · Python

문제

- 목표 두께와 균일도를 고려한 공정 조건 선정 필요

분석 설계

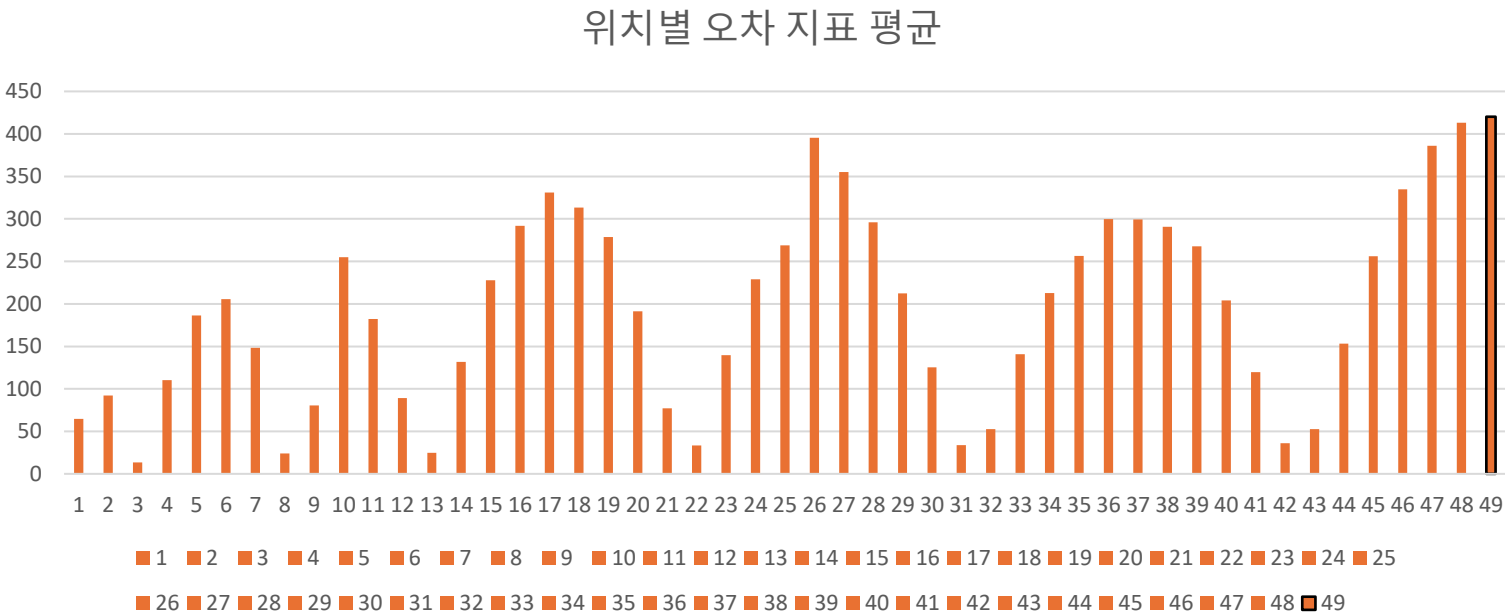
- 25개 공정 실행의 조건·계측값 비교 및 49개 위치별 편차 분석

결과

- 초기 규격 후보 선정, 외곽 취약 위치 도출, 변경 규격에 대한 9개 Split 평가안 정리

Run23 계측 결과

평균 두께	최솟값	최댓값
3,154.6 Å	2,833.0 Å	3,470.2 Å



Project 01. 공정 데이터 분석 - 데이터 전처리

분리된 공정·계측 데이터를 조건별 비교가 가능한 형태로 정리

데이터 확인

- 센서·Recipe·계측 자료의 식별자와 측정 단위 확인

전처리

- 초기 과도 구간 분리, 두께·GOF 구분, 결측값 확인

데이터 연결

- 조건 번호로 공정 조건과 계측값 연결, 측정 위치와 좌표 매칭

결론

- 조건별 두께·산포 비교와 위치별 편차 분석에 사용할 데이터 정리함

공정 파라미터 표·계측 결과 표

	Recipe name	Input				Output					Unif.(%)
		Gas(scc m)	Power (watt)	Temp	Time (sec)	AVG	MAX	MIN	RANGE	STD	
		Si2H6									
BKM	FT0524_Pre	200	400	400	30	3304.17143	3697.63	2736.35	961.28	293.644867	14.5464608
	FT0524_Pre	200	400	400	30	3337.85143	3729.02	2784.08	944.94	289.046145	14.154914
	FT0524_run1	200	400	400	30	3296.56571	3659.95	2836.33	823.62	252.34005	12.4920913
	FT0524_run2	200	400	400	30	3149.41837	3496.77	2718.1	778.67	240.343067	12.3621239
	FT0524_run3	200	400	400	30	3146.35837	3491.61	2706.81	784.8	240.838988	12.4715609
가스 유량 증가 recipe	FT0524_run4	205	400	400	30	3181.3798	3526.6	2728.98	797.62	244.16152	12.5357557
	FT0524_run5	210	400	400	30	3223.6749	3573.55	2783.64	789.91	241.458039	12.2517007
	FT0524_run6	215	400	400	30	3244.72735	3593.38	2797.33	796.05	245.011864	12.2668242
	FT0524_run7	220	400	400	30	3268.01306	3621.83	2812.7	809.13	246.176464	12.3795405
	FT0524_run8	225	400	400	30	3292.34204	3652.04	2817.75	834.29	249.109402	12.6701599
가스 유량 감소 recipe	FT0524_run9	195	400	400	30	3137.01776	3477.49	2700.86	776.63	240.002351	12.3784763
	FT0524_run10	190	400	400	30	3090.19449	3428.59	2655.97	772.62	236.177549	12.5011549
	FT0524_run11	185	400	400	30	3104.91469	3439.26	2677.4	761.86	235.027957	12.268614
	FT0524_run12	180	400	400	30	3018.00306	3346.56	2600.88	745.68	231.25706	12.3538642
	FT0524_run13	175	400	400	30	2988.37388	3309.98	2570.5	739.48	228.101255	12.3726152
복합 SPLIT	FT0524_run14	175	300	400	30	2238.61807	2488.50098	1904.24994	584.25104	171.252995	13.0493684
	FT0524_run15	175	300	400	35	2613.78122	2924.67594	2237.92544	686.750497	204.8853	13.1371075
	FT0524_run16	175	300	400	40	2981.46408	3334.70771	2580.65354	754.05417	229.73357	12.6457027
	FT0524_run17	165	300	400	40	2894.57143	3252.931	2439.316	813.615	255.745184	14.0541531
	FT0524_run18	155	300	400	40	2721.9898	3101.18075	2242.194	858.98675	266.95459	15.7786549
복합 SPLIT	FT0524_run19	195	300	300	45	3143.87755	3439.55416	2815.9194	623.634759	183.81059	9.91824187
	FT0524_run20	185	300	300	45	3053.2551	3351.55416	2743.08848	608.465681	180.719635	9.96421296
	FT0524_run21	175	300	300	40	2549.72687	2769.9852	2258.86713	511.118077	155.31008	10.0229966
	FT0524_run22	175	300	300	45	2842.11188	3105.29512	2544.48175	560.813373	167.031233	9.86613824
	FT0524_run23	175	300	300	50	3154.61438	3470.2151	2833.02706	637.188038	187.482939	10.0993016

Project 01. 공정 데이터 분석 - 조건별 분석

초기 규격을 기준으로 Run19·Run23 비교 및 우선 후보 선정

비교 기준

- Target $3,200 \text{ \AA} \pm 400 \text{ \AA}$ 적용함
- Run별 평균·최댓값·최솟값·Range·STD·Uniformity 비교함

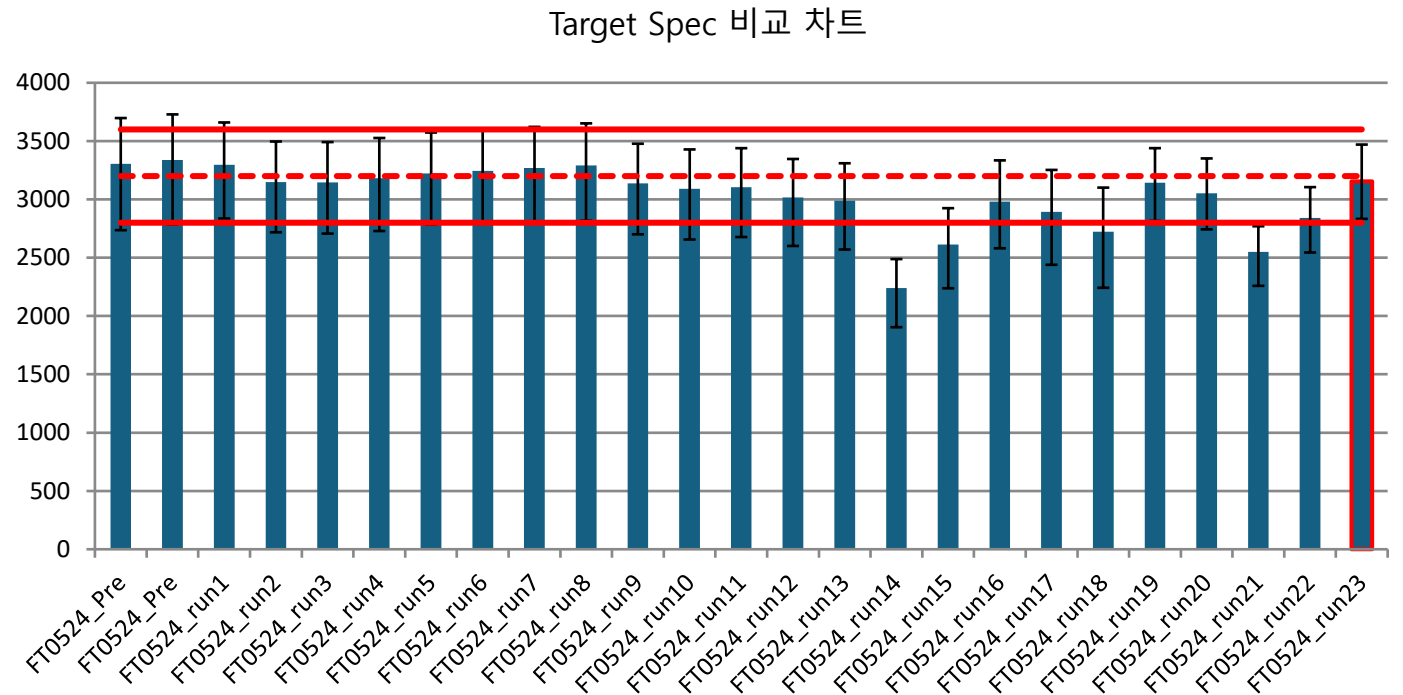
Run23 결과

- 평균 $3,154.6 \text{ \AA}$ · 최솟값 $2,833.0 \text{ \AA}$ · 최댓값 $3,470.2 \text{ \AA}$
- Range $637.2 \text{ \AA}$ · STD 187.5 · Uniformity 10.10%

판단

- 관측 최솟값·최댓값이 초기 규격 내인 Run19와 Run23을 비교함
- Target과 평균의 차이가 더 작은 Run23을 초기 규격의 우선 후보로 선정함
- Run19: $56.12 \text{ \AA}$ / Run23: $45.39 \text{ \AA}$

Run별 평균·Spec 비교 그래프



Project 01. 공정 데이터 분석 - Wafer 위치 분석

평균 절대편차를 비교해 49번 위치를 우선 관리 지점으로 선정

계산 과정

- Wafer별 유효 측정값으로 평균 두께를 계산함
- 절대편차 = $ABS(\text{위치 측정값} - \text{해당 Wafer 평균})$

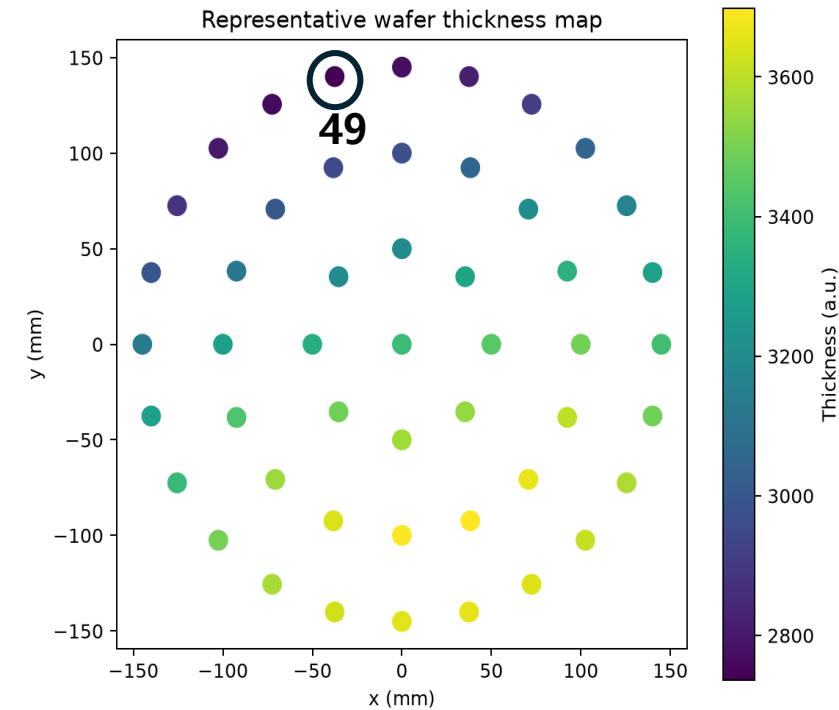
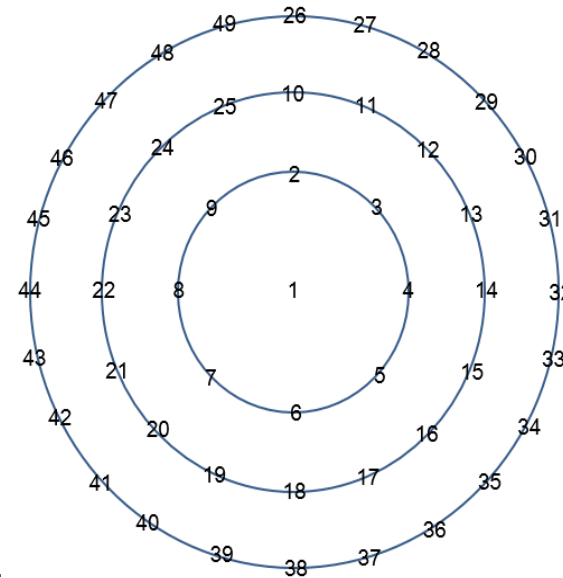
위치별 집계

- 같은 위치의 절대편차를 여러 Wafer에 대해 평균함
- 49개 위치의 평균 절대편차를 비교함

결과

- 49번 위치의 평균 절대편차가 420.22 Å로 가장 크게 나타남
- 이후 후속 Run에서 49번 위치를 우선 관리 지점으로 선정

Wafer 49-point map



Project 01. 공정 데이터 분석 - 후속 평가 설계

온도와 시간을 보정해 9개 Split 평가 조건을 설계

평가 목표: $3,500 \text{ Å} \pm 300 \text{ Å}$ / 기준: Run19 / 설계 완료·실험 검증 전

근거

- 변경 목표 $3,500 \text{ Å} \pm 300 \text{ Å}$ 에 맞춰 후속 평가의 기준 조건을 재선택함
- Uniformity $\leq 10\%$ 후보 중 평균 두께가 가장 큰 Run19를 선택함
- 온도 100°C 감소 시 Uniformity 약 20.8% 개선
- 시간 증가 시 평균 두께 증가, Uniformity 변화는 상대적으로 작음

설계

- 온도 감소로 균일도를 개선하고 시간 증가로 두께를 보정함
- 234.7°C·55초에서 평균 3,481.2 Å로 예측함

검증 계획

- 49개 위치의 Spec 만족 여부와 후보 재현성 확인
- 선형 가정에 따른 예측값을 실측값과 비교

Split Table

조건군	Power	온도	시간
New_1	300 W	234.7°C	50·55·60초
New_2	400 W	200°C	50·55·60초
New_3	400 W	300°C	50·55·60초

3개 조건군 × 3개 시간 = 9개 Split

Project 02. 소자 연구

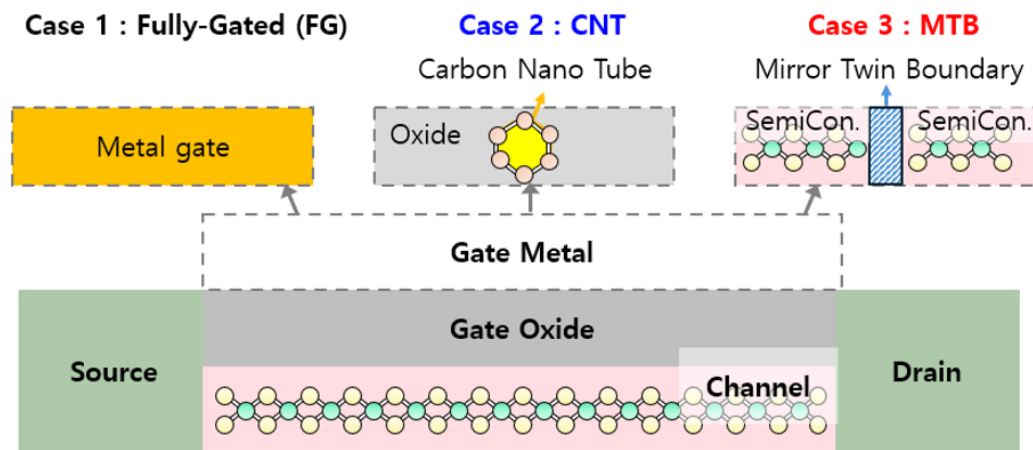
소자 구조 비교와 제작·측정 결과로 포스터상 2건 수상

역할: 구조 비교·3D 시뮬레이션 / 소자 제작·전기적 특성 측정

2D 반도체 FET 구조 비교

- FG/CNT/MTB 게이트 구조 비교 분석
- Sentaurus TCAD 3D 시뮬레이션 수행

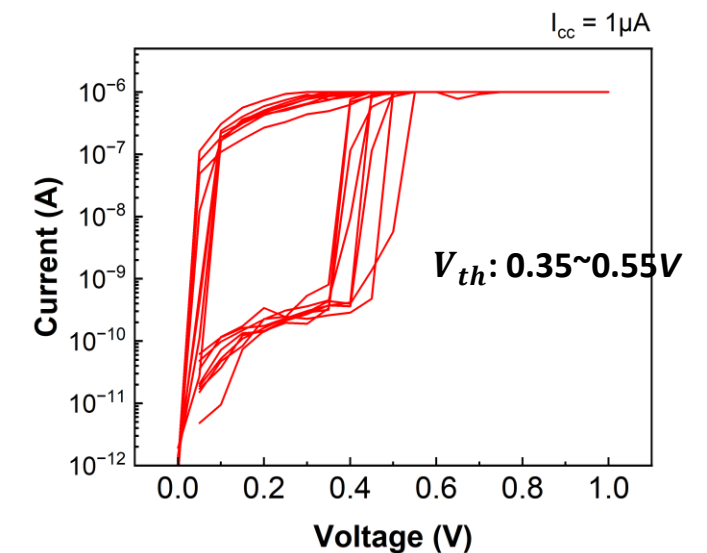
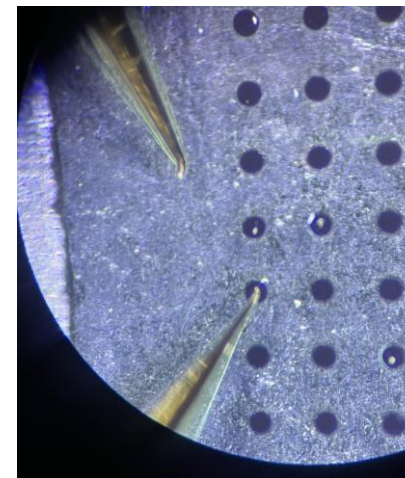
학부생 포스터 발표상 · 한국반도체학술대회
2026.01.30



휘발성 메모리스터 제작·측정

- Ag/SiO₂/ITO 소자 제작
- 전기적 특성 측정 결과를 포스터로 발표

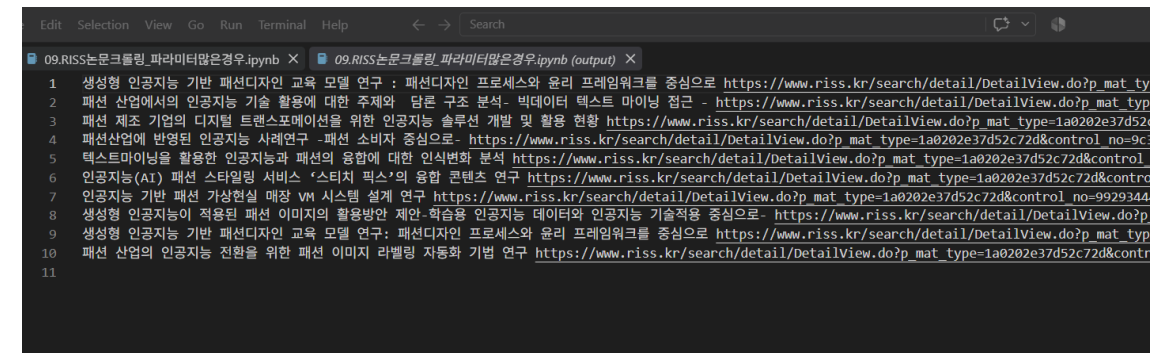
우수포스터상 · 성균관대학교 부트캠프사업
2025.08.07



Python 기반 웹 데이터 수집 및 비교 데이터셋 구축

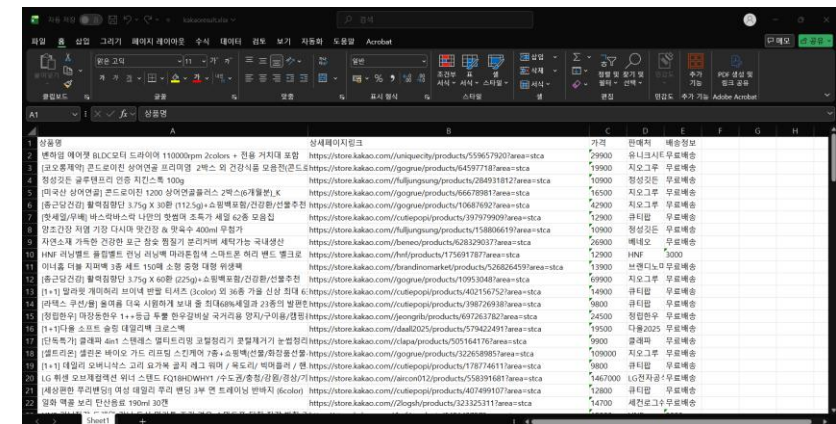
문제

- 수집 결과·Excel 저장 화면



해결

- **목록.상세 페이지 연결, 누락 주제어 및 가격 문자열 전처리**



결과

- 상품 정보 120행·5개 항목을 Excel로 정리
- 반복 조회 결과를 비교 가능한 데이터로 정리

Project 04. 사이별 · SHYSTAR

AI 보조 개발을 활용한 웹서비스 구현·배포

개인 프로젝트 / 기간: 2026.09 / 역할: 기획·구현·검증·배포 / React · TypeScript · Workers · D1

프로젝트 목표

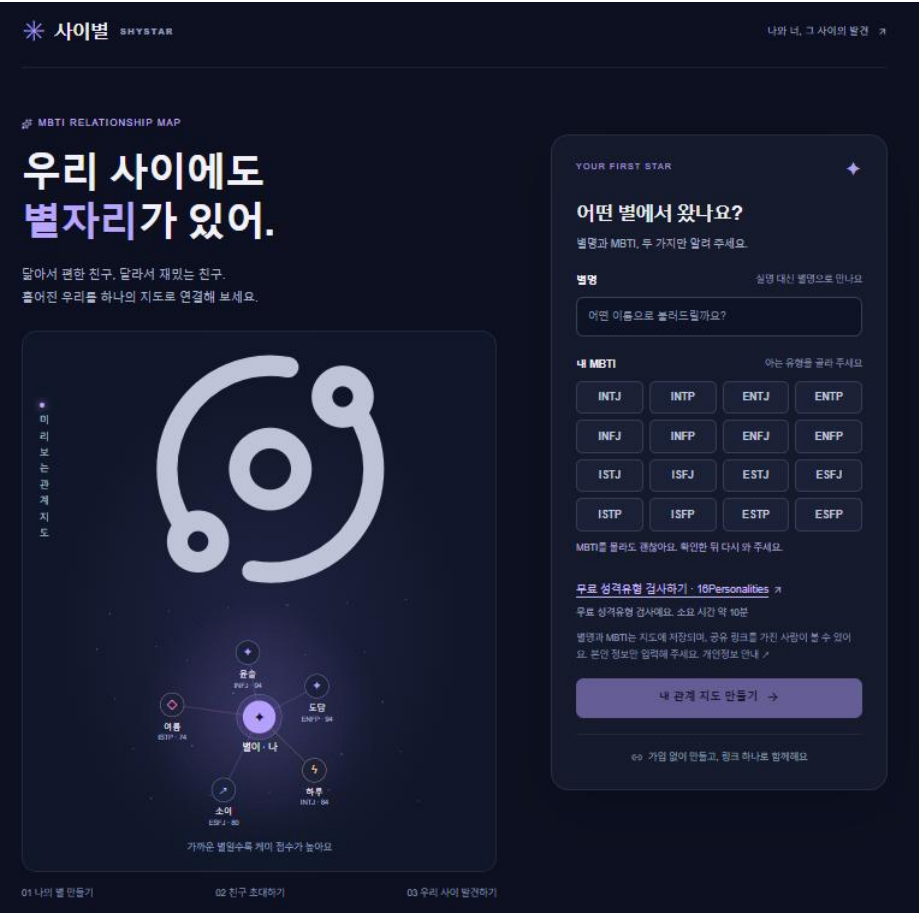
- 관계지도·상세 분석 기능을 제공하는 웹서비스 구현

개발과정

- 기능·사용자 흐름을 직접 설계하고 AI로 구현을 보조함
- 생성 코드를 실행해 오류·요구사항을 확인하고 수정·검증함

결과

- API·DB 연결, 공유·테스트 결제 기능 구현 및 공개 배포 ◻



[Live Service ↗](#)

[Repository ↗](#)

Project 05. ShieldDive

액션 게임 제작 및 작업 등록·마감 안내 자동화

게임랩 소모임 / 기간 2024.12~2025.02 / 5인 팀 · 기여도 30% / Unity·C# · ChatGPT · Apps Script

문제

- 팀 작업의 등록·상태 갱신·마감 안내가 반복 발생

해결

- GPT·Action·Apps Script로 자연어 작업을 Google Sheets에 반영하고 Discord 알림 연동

결과·담당 범위

- 기획팀장 및 보조개발
- 작업 추가·상태 갱신·마감 공유 흐름 구현 및 동작 확인
- 기획 및 메인화면과 사운드 구현



[Live Service](#)

[Repository](#)

Project 06. 개인화 생일 게임

웹 구현 경험을 AI로 보완해 한 사람을 위한 선물 제작

개인 프로젝트 / 기간: 2026.07 / 역할: 콘텐츠 기획·구현·검증 / HTML · CSS · JavaScript · ChatGPT

문제

- 개인화된 선물을 만들고 싶었으나 웹 프로젝트 구현 경험 이 부족함

해결

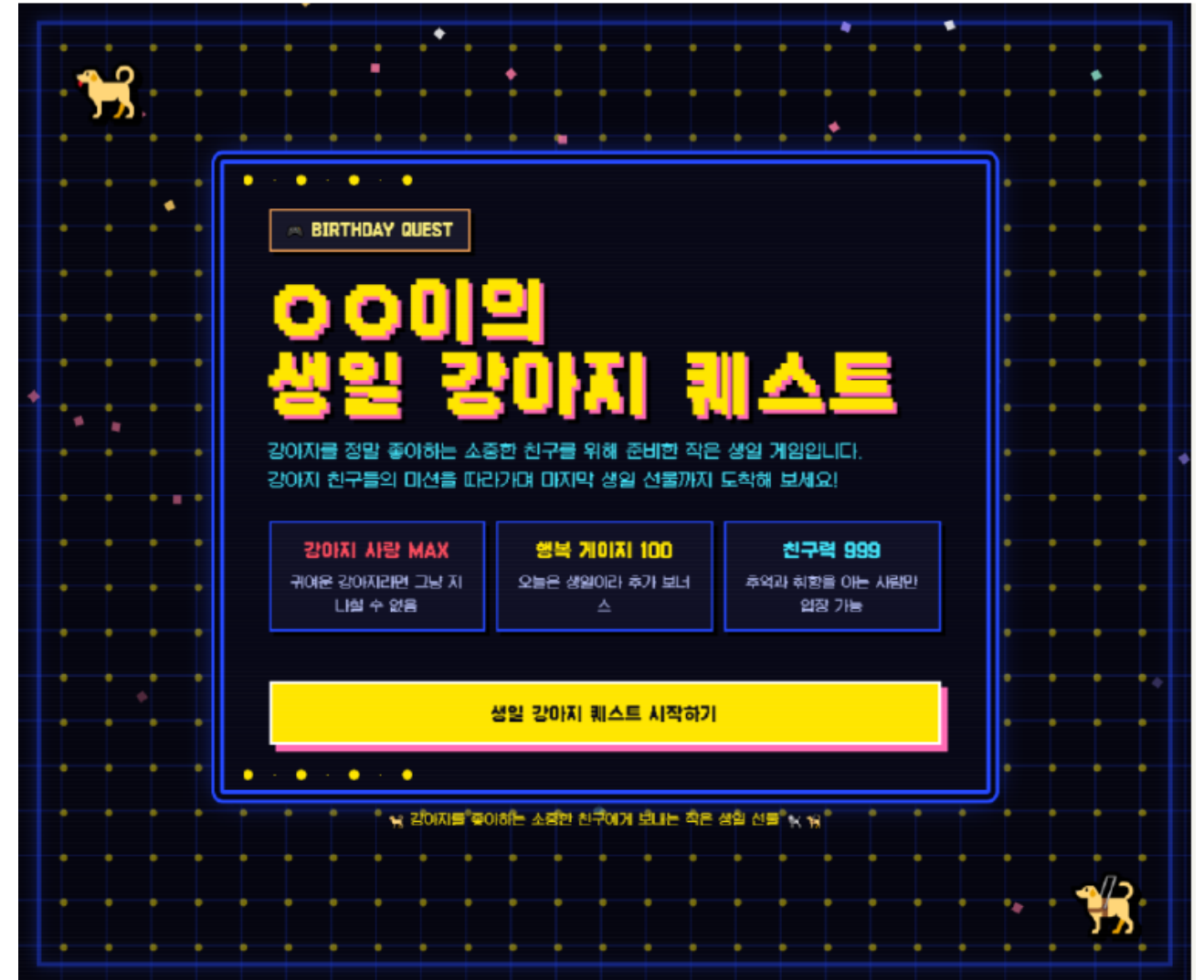
- AI로 이야기·화면·코드 초안과 구현 방법을 탐색함
- 문구·선택지를 직접 수정하고 PC·모바일 흐름을 검증함

결과

- 선택 분기·3개 엔딩·다시 시작 기능을 구현함
- 대상에 맞춘 개인화 게임을 완성함

[Live Service ↗](#)

[Repository ↗](#)



읽어주셔서 감사합니다.

Thank You.

공정과 소자를 이해하고, 데이터를 해석하며,
AI로 문제 해결의 범위를 넓히는 엔지니어가 되겠습니다.

유지원 · jwyoo178@naver.com · [GitHub](#)